

In-Zee
Zoeterwoudseweg 21D
2321 GM Leiden

KVK 23057853
BTW NL008931926B01
Bank NL07RABO0146783336

merford.com

Gorinchem, 9 juni 2026

Betreft: Absorptiemetingen akoestische verlichtingselementen

Onder de handelsnaam Lumeneer Acoustic Lighting maakt opdrachtgever armaturen van PET-felt en andere materialen met een dubbele functie: verlichting en akoestiek. Men had al akoestische resultaten van sec het basismateriaal, maar beschikte nog niet over absorptiemetingen van de geassembleerde eindproducten. Voor materialen met homogene samenstelling en geplaatst in/aan een vlak, zoals (parallel aan) een wand, mag men rekenen en beoordelen met absorptiewaarden conform ISO 11654. Dit betreft de akoestische prestatie van een **materiaal**. Voor discrete objecten met complexe geometrie is dit niet geoorloofd en dient ISO 354 gehanteerd te worden. Opdrachtgever heeft daarom een meetdag in het lab van Merford aangevraagd. Deze metingen dienen ter beoordeling van de akoestische prestaties van een **object** of objectconfiguratie.

Op 12 mei 2026 vonden de metingen plaats. Vanuit Merford fungeerde Frits de Vos als lab-technicus en opsteller van deze rapportage. Vanuit opdrachtgever woonden Rik van Mierlo en Jelle van der Zee de metingen bij.

Inhoudsopgave

1	Akoestische laboratorium	2
1.1	Constructie en indeling	2
1.2	Afmetingen nagalmruimte	2
1.3	Meetapparatuur	3
2	Objecten en opstelling	4

1 Akoestische laboratorium

Merford beschikt over een akoestisch lab voor absorptie- en transmissiemetingen. Het lab ondersteunt onze hoofdactiviteiten: oplossingen verzorgen op gebied van lawaaibeheersing en ruimte-akoestiek voor onze klanten en partners. Het lab dient voor productontwikkeling en controle op leveranciersinformatie. Het lab kent dan ook geen geaccrediteerde status van de RvA of andere conformiteit beoordelende organisaties.

1.1 Constructie en indeling

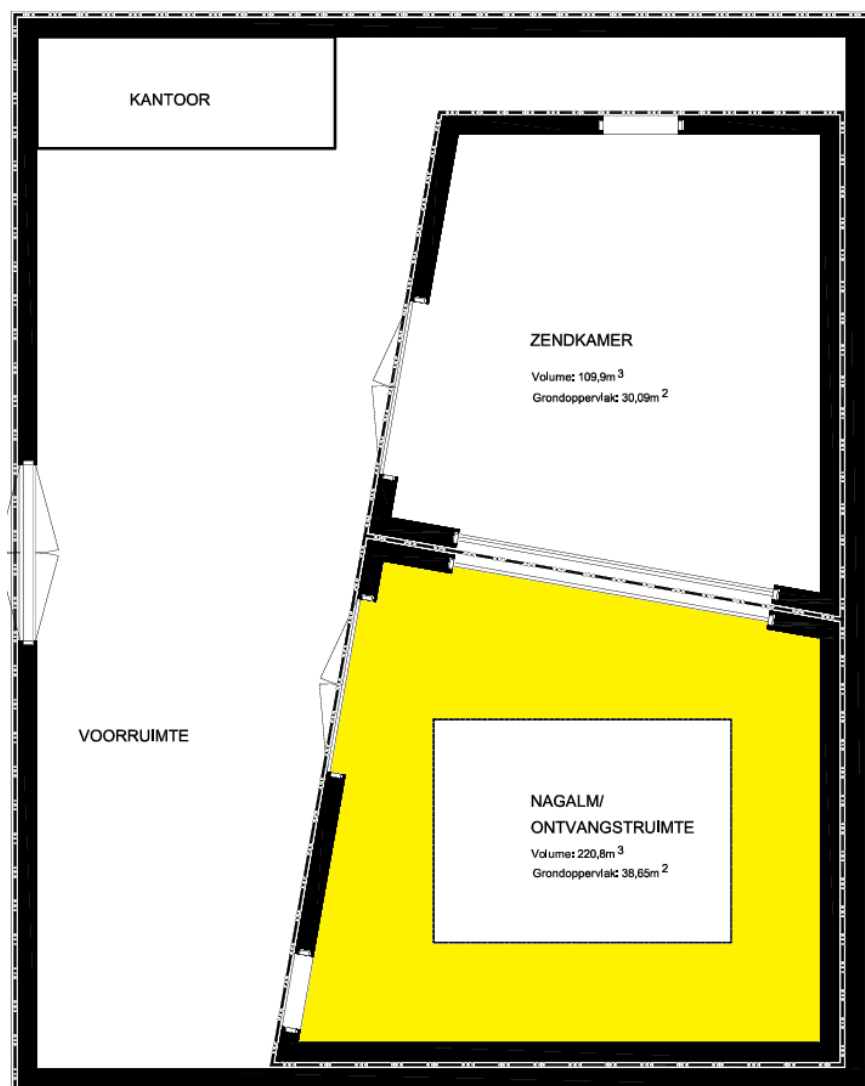
De fundering van het lab staat los van de fundering van de rest van het pand. De wandconstructie is volledig rondom ontkoppeld. Binnen deze "doos" zijn kantoor, berging en testruimtes van elkaar ontkoppeld, informeel het doos-in-doosprincipe genoemd. Toegang tot het voorportaal via 2x dubbele deur met spouw. De toegangsdeuren en die van de testruimtes zijn voorzien van dubbele kierafdichting en knevelsluitingen om de deur met kracht in de rubbers te drukken. Met alle sluitingen dicht is het achtergrondgeluidniveau gemiddeld 17 dB(A) SPL. Figuur 1 toont het bovenaanzicht van de indeling. De wanden van de testruimtes lopen niet parallel om staande golven zo veel mogelijk te voorkomen. Diffusors geplaatst op strategische plekken helpen staande golven verder tegengaan. De gebruikte nagalmkamer is in geel aangegeven. De zendruimte wordt voor absorptiemetingen niet gebruikt. Wand tussen beide ruimtes is dan ook dicht voor de testopstellingen van vandaag.

1.2 Afmetingen nagalmruimte

De belangrijkste afmetingen van de nagalmkamer staan in tabel 1. Volume V is van cruciaal belang voor diverse formules uit de norm. De norm schrijft ook voor St te vermelden.

Volume V [m]	220,8
Grondoppervlak [m ²]	38,65
Inwendig oppervlak St [m ²]	220,0

Tabel 1 - Nagalmruimte



Figuur 1 - Plattegrond Merford Akoestisch Laboratorium

1.3 Meetapparatuur

In Tabel 2 is de gebruikte meetapparatuur aangegeven. Datum laatste kalibratie meetmicrofoons en voorversterkers: 11-09-2025

Data-acquisitiesysteem	Nor850-MF1
Software	Nor850 Suite v3.1
Omnidirectionele geluidsbron	B&K 4292-L
Versterker	B&K 2734
Kalibrator (1 kHz)	onderdeel set B&K 2270
Meetmicrofoon (5x)	Nor1227
Voorversterker (5x)	Nor1207

Tabel 2 - Meetapparatuur

2 Objecten en opstelling

Er zijn 7 producten getest, aangeduid in Tabel 3. Waar mogelijk werden meerdere exemplaren opgehangen. Bij de Nova was dit, gezien de afmetingen, onpraktisch. De kleinere objecten waren niet altijd identiek maar zeker gelijkend. In de testresultaten worden de absorptiewaarden teruggerekend naar 1 object. Afhanghoogte is, tenzij anders vermeld, 93 [cm].

Om de objecten te kunnen hangen heeft opdrachtgever een overhangend frame van metaal opgezet rustend op ladders en een speakerstandaard. De referentiemeting van de ruimte zonder testobjecten is, zoals de norm specificceert, uitgevoerd met het frame. Het frame blijft immers tijdens alle metingen in de ruimte en is dus onderdeel van de referentiesituatie. De (nihil) absorberende werking van het frame is daarmee verdisconteerd.

Opstelling	Object	Afmetingen [mm]	Aantal
#1	Toad	1500	2x
#2	Halo	1400	2x
#3	Nova	2800	1x
#4	Twist	Diverse modellen	7x
#5	Cone	3x750, 3x1000	6x
#6	Float	800	6x
#7	Column	1600	6x

Tabel 3 – Objecten

Equivalent sound absorption area according to ISO 354

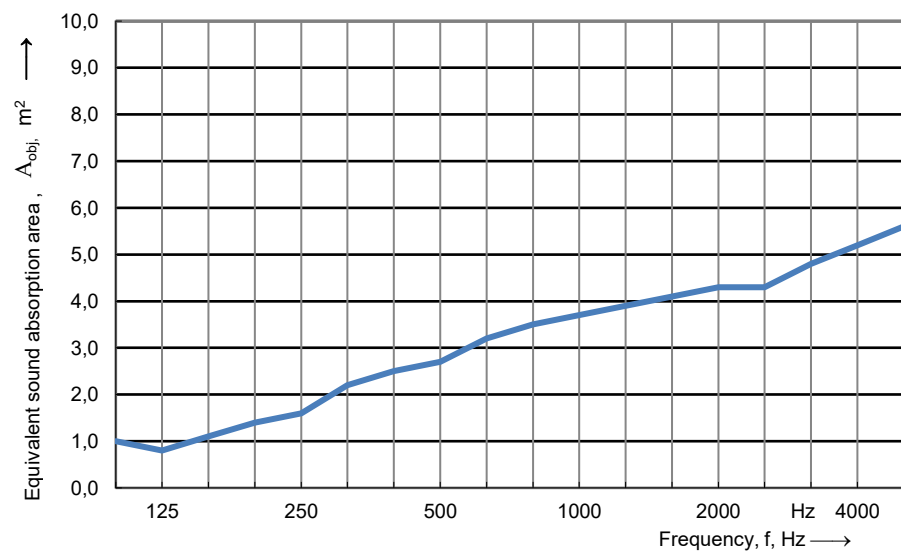
Measurement of sound absorption area per object in a reverberation room

Client: In-Zee
Description: Opstelling #1 Toad 1500 2x

Date of test: 12-5-2026

Room conditions:
Relative humidity: 34,0 %
Temperature: 21,1 °C
Barometric pressure: 1013,0 hPa

Frequency f [Hz]	Aobj 1/3 octave [m ²]
100	1,0
125	0,8
160	1,1
200	1,4
250	1,6
315	2,2
400	2,5
500	2,7
630	3,2
800	3,5
1000	3,7
1250	3,9
1600	4,1
2000	4,3
2500	4,3
3150	4,8
4000	5,2
5000	5,6



Name of test institute: Merford

No. of test report: 1

Date: 12-5-2026

Equivalent sound absorption area according to ISO 354

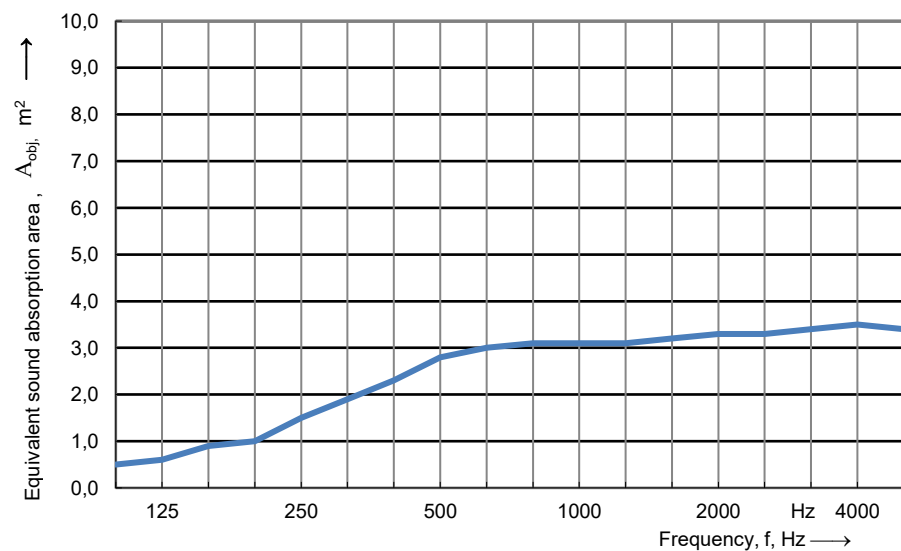
Measurement of sound absorption area per object in a reverberation room

Client: In-Zee
Description: Opstelling #2 Halo 1400 2x

Date of test: 12-5-2026

Room conditions:
Relative humidity: 34,0 %
Temperature: 21,1 °C
Barometric pressure: 1013,0 hPa

Frequency f [Hz]	Aobj 1/3 octave [m ²]
100	0,5
125	0,6
160	0,9
200	1,0
250	1,5
315	1,9
400	2,3
500	2,8
630	3,0
800	3,1
1000	3,1
1250	3,1
1600	3,2
2000	3,3
2500	3,3
3150	3,4
4000	3,5
5000	3,4



Name of test institute: Merford

No. of test report: 2

Date: 12-5-2026

Equivalent sound absorption area according to ISO 354

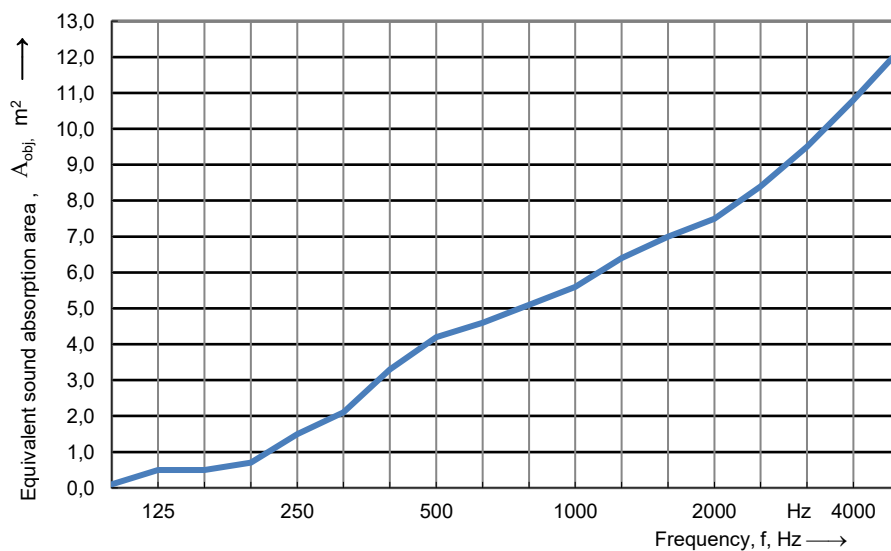
Measurement of sound absorption area per object in a reverberation room

Client: In-Zee
Description: Opstelling #3 Nova 2800 1x

Date of test: 12-5-2026

Room conditions:
Relative humidity: 35,0 %
Temperature: 21,6 °C
Barometric pressure: 1014,0 hPa

Frequency f [Hz]	Aobj 1/3 octave [m ²]
100	0,1
125	0,5
160	0,5
200	0,7
250	1,5
315	2,1
400	3,3
500	4,2
630	4,6
800	5,1
1000	5,6
1250	6,4
1600	7,0
2000	7,5
2500	8,4
3150	9,5
4000	10,8
5000	12,2



Name of test institute: Merford

No. of test report: 3

Date: 12-5-2026

Equivalent sound absorption area according to ISO 354

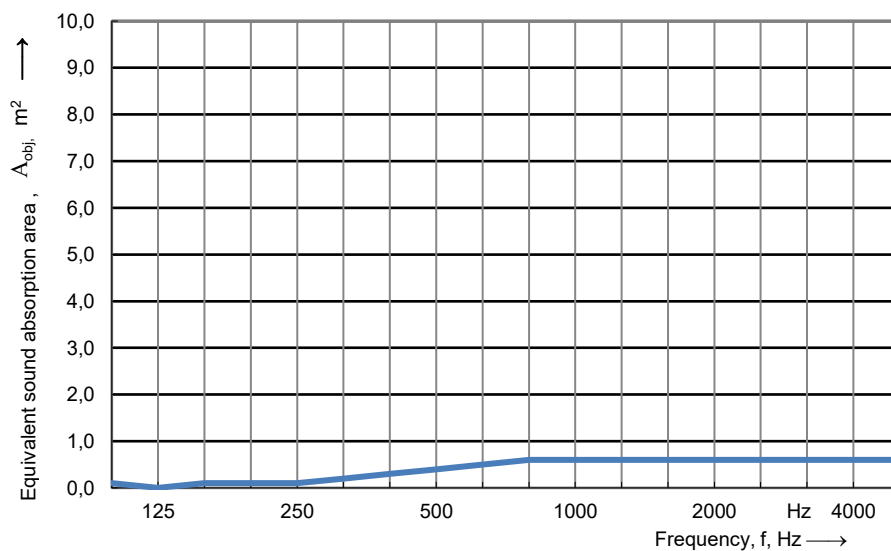
Measurement of sound absorption area per object in a reverberation room

Client: In-Zee
Description: Opstelling #4 Twist diversen 7x

Date of test: 12-5-2026

Room conditions:
Relative humidity: 35,0 %
Temperature: 21,7 °C
Barometric pressure: 1013,0 hPa

Frequency f [Hz]	Aobj 1/3 octave [m ²]
100	0,1
125	0,0
160	0,1
200	0,1
250	0,1
315	0,2
400	0,3
500	0,4
630	0,5
800	0,6
1000	0,6
1250	0,6
1600	0,6
2000	0,6
2500	0,6
3150	0,6
4000	0,6
5000	0,6



Name of test institute: Merford

No. of test report: 4

Date: 12-5-2026

Equivalent sound absorption area according to ISO 354

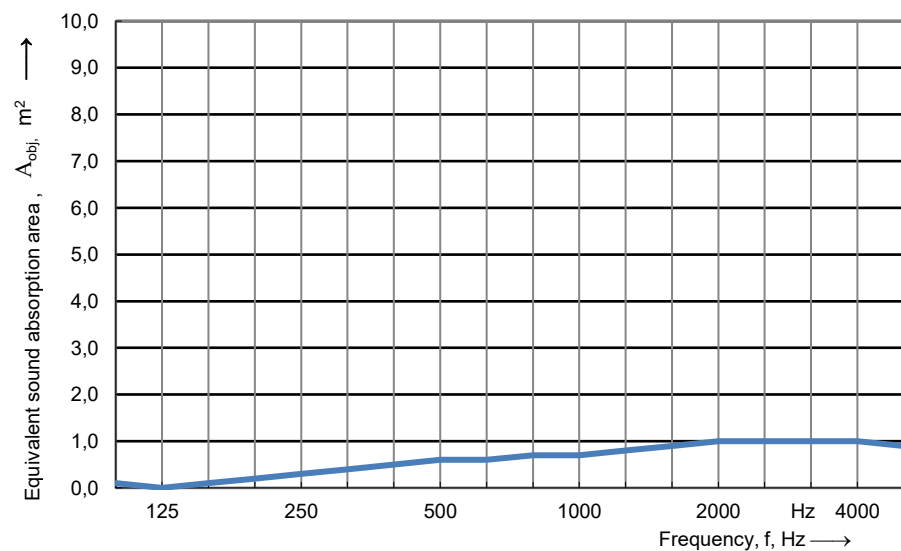
Measurement of sound absorption area per object in a reverberation room

Client: In-Zee
Description: Opstelling #5 Cone 3x750 3x1000

Date of test: 12-5-2026

Room conditions:
Relative humidity: 35,0 %
Temperature: 21,7 °C
Barometric pressure: 1013,0 hPa

Frequency f [Hz]	Aobj 1/3 octave [m ²]
100	0,1
125	0,0
160	0,1
200	0,2
250	0,3
315	0,4
400	0,5
500	0,6
630	0,6
800	0,7
1000	0,7
1250	0,8
1600	0,9
2000	1,0
2500	1,0
3150	1,0
4000	1,0
5000	0,9



Name of test institute: Merford

No. of test report: 5

Date: 12-5-2026

Equivalent sound absorption area according to ISO 354

Measurement of sound absorption area per object in a reverberation room

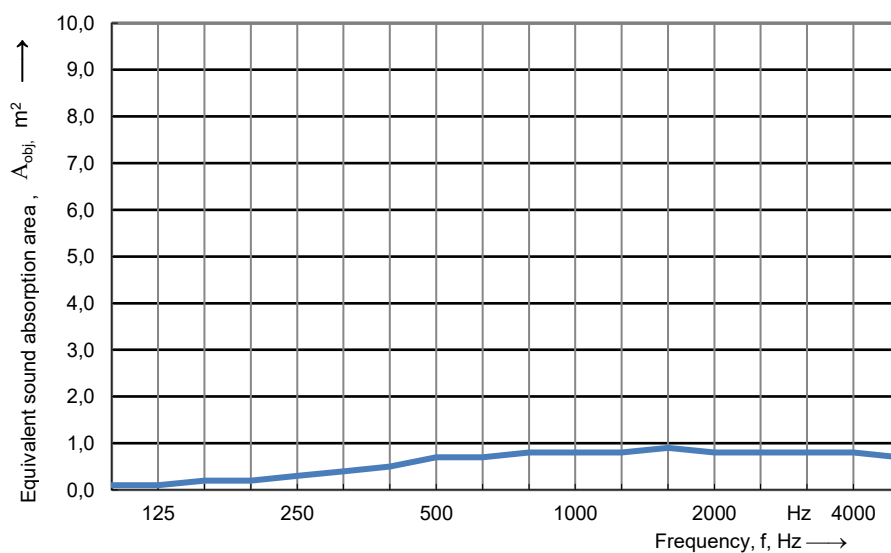
Client: In-Zee
Description: Opstelling #6 Float 800 6x op hoogte 158 cm

Date of test: 12-5-2026

Opmerking zonder verlichting

Relative humidity: 35,0 %
Temperature: 21,7 °C
Barometric pressure: 1013,0 hPa

Frequency f [Hz]	Aobj 1/3 octave [m ²]
100	0,1
125	0,1
160	0,2
200	0,2
250	0,3
315	0,4
400	0,5
500	0,7
630	0,7
800	0,8
1000	0,8
1250	0,8
1600	0,9
2000	0,8
2500	0,8
3150	0,8
4000	0,8
5000	0,7



Name of test institute: Merford

No. of test report: 6

Date: 12-5-2026

Equivalent sound absorption area according to ISO 354

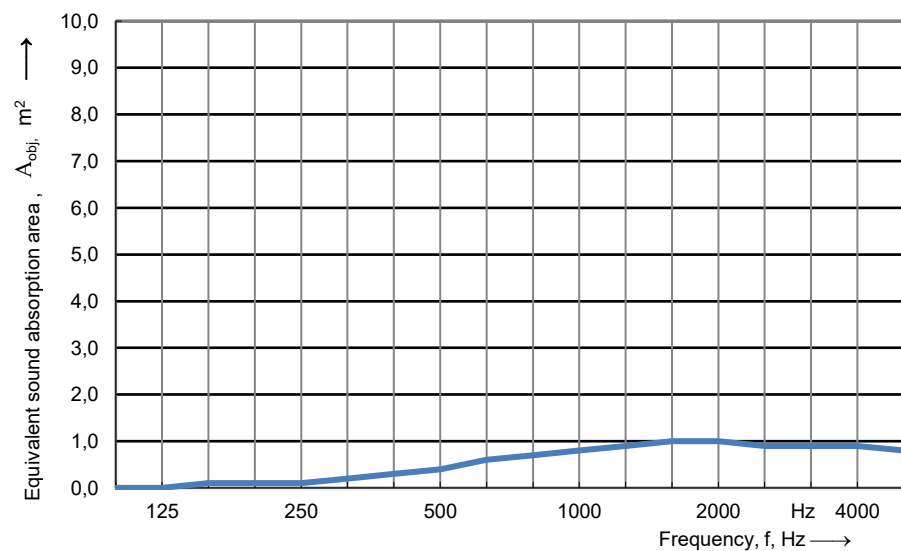
Measurement of sound absorption area per object in a reverberation room

Client: In-Zee
Description: Opstelling #7 Column 1600 6x

Date of test: 12-5-2026

Room conditions:
Relative humidity: 35,0 %
Temperature: 21,7 °C
Barometric pressure: 1013,0 hPa

Frequency f [Hz]	Aobj 1/3 octave [m ²]
100	0,0
125	0,0
160	0,1
200	0,1
250	0,1
315	0,2
400	0,3
500	0,4
630	0,6
800	0,7
1000	0,8
1250	0,9
1600	1,0
2000	1,0
2500	0,9
3150	0,9
4000	0,9
5000	0,8



Name of test institute: Merford

No. of test report: 7

Date: 12-5-2026